

Universidad Autónoma del Carmen

Ingeniería en Sistemas Computacionales - 8vo Ciclo

Resumen de video: *Así decide el cerebro*

1. La ilusión de la consciencia y la eficiencia energética

El cerebro humano es una máquina fascinante y altamente demandante que consume aproximadamente el 20% de nuestra energía disponible. Sin embargo, esta energía no se gasta únicamente en percibir el entorno inmediato, sino en extraer constantemente datos de nuestra memoria para hacer predicciones continuas que garanticen nuestra supervivencia. Una de las grandes paradojas de la neurociencia moderna, confirmada por investigadores como Ranulfo Romo, es que todo acto motor voluntario es iniciado involuntariamente. Nuestro cerebro procesa un caudal enorme de información por debajo de nuestro nivel de consciencia para evitar el caos mental; solo cuando una señal cruza un "umbral" de relevancia, nuestra mente consciente le presta atención. Para ilustrar cómo el cerebro ahorra energía, se utiliza el ejemplo de dos personas (Marta y Pablo) que van a una cita: en lugar de estar recalculando y comunicándose a cada paso, el cerebro crea un "modelo de la situación" y un objetivo fijo, permitiendo que solo se gaste energía (o se comuniquen) si ocurre una anomalía o desviación en el plan.

2. El tribunal interno y las emociones al mando:

Al tomar decisiones complejas o racionales (como decidir si nos casamos o no), el cerebro actúa como un tribunal: las evidencias sensoriales actúan como el fiscal, nuestra memoria y experiencias pasadas como el abogado defensor, y ambos deliberan instantáneamente. Aunque nos enorgullecemos de nuestra racionalidad, la primera elección es siempre emocional y subconsciente. Nuestras neuronas eligen mucho antes de que seamos conscientes de ello; es a posteriori cuando nuestra consciencia se "engaña" a sí misma y elabora un discurso lógico para justificar que ha evaluado los datos. Un ejemplo histórico es el de Charles Darwin, quien elaboró una lista racional de pros y contras sobre el matrimonio y llegó a la conclusión lógica de que era mejor comprarse un perro; sin embargo, la emoción dominó su cerebro y terminó casándose felizmente con su prima Emma.

Para que esto ocurra, es fundamental el llamado "cerebro reptiliano" y los sistemas de recompensa (estudiados por científicos como Wolfram Schultz). Estos circuitos dotan de valor afectivo a la información fría, permitiéndonos sentir interés por la vida, la belleza o las metas; sin ellos, una persona puede caer en un estado de depresión profunda o apatía total.

3. El Neuromarketing: hackeando el subconsciente

El mercado actual comprende perfectamente esta dominancia del subconsciente. El marketing

ha evolucionado radicalmente: ya no se trata de vender un producto a un cliente, sino de generar una experiencia emocional para que el consumidor elija la marca.

- **Experiencia y Filosofía:** Marcas como Starbucks no venden solo café, sino una experiencia de confort (un espacio para leer o trabajar). Apple, por su parte, no tiene simples clientes, sino "seguidores" atraídos por una filosofía de vida y por el concepto japonés *ksei*, que es el placer profundo que genera el simple uso de un producto.
- **Distribución espacial:** En los supermercados, el merchandising ubica los productos de primera necesidad al fondo del local de forma estratégica. Esto obliga al consumidor a recorrer pasillos enteros de forma subconsciente, exponiéndose a compras no planeadas.
- **Marketing Viral:** Campañas como "Amo a Laura" de MTV triunfan porque utilizan a los amigos del consumidor como canal de transmisión. Nuestro cerebro confía ciegamente en nuestro entorno social, eludiendo las barreras racionales de la publicidad tradicional.
- **El remordimiento del comprador:** En esta sociedad de la abundancia, elegir nos genera ansiedad. Cuando hacemos una compra impulsiva o cara, solemos sentir culpa. Para recuperar la "paz mental", nuestro cerebro inventa justificaciones lógicas inmediatamente después (ej. "los zapatos son caros, pero los necesito urgentemente para el trabajo"), exagerando lo positivo de lo elegido y menospreciando lo que rechazamos.

4. Las tres reglas neurobiológicas para decidir mejor:

Frente a dilemas cotidianos donde abundan las opciones (como el de una adolescente, Ana, que duda entre estudiar o salir de fiesta), corremos el riesgo de bloquearnos por la opulencia de alternativas. La neurobiología aconseja tres pasos:

1. **Déjate guiar por tus instintos:** Ante una multitud de variables, el inconsciente es más rápido descartando la "basura" y procesando lo realmente vital.
2. **Arriésgate:** Somos pésimos prediciendo el futuro. Creemos erróneamente que más dinero o tiempo libre nos dará la felicidad absoluta, y tememos demasiado al fracaso, cuando en realidad los golpes negativos nos afectan mucho menos de lo que pronosticamos.
3. **No ignores tus sentimientos:** Sin emociones, no hay decisiones lógicas. Pacientes con lesiones en las zonas de gestión emocional del cerebro quedan paralizados frente a decisiones mundanas como qué comer o qué ropa vestir.

5. El cerebro que envejece y la creación de la realidad:

Contrario a la visión pesimista del envejecimiento, investigadores como Goldberg afirman que, si bien el cerebro mayor pierde cierta memoria inmediata, compensa esto desplegando una vasta red de interrelaciones metafóricas y sabiduría acumulada. La neuroplasticidad permite al cerebro adulto sintonizar finamente sus circuitos, rentabilizando su memoria "milenaria" para realizar asociaciones mentales de gran riqueza.

Finalmente, el neurofisiólogo Javier Cudeiro ilustra cómo todo este funcionamiento no es más que una ilusión generada por nuestro sistema nervioso. A través de un simple experimento visual (mirar a través de un cilindro de papel para ver un "agujero" ilusorio en la mano),

demuestra que el cerebro fabrica nuestra realidad. El secreto de todo esto reside en la sinapsis (el espacio de comunicación entre las neuronas); de este diálogo químico y eléctrico emergen la percepción, las ideas e incluso el amor.

6. Curiosidades y miscelánea científica (Datos de apoyo)

El documental aporta estudios paralelos que complementan la visión sobre nuestra biología y evolución:

- Justicia innata: Un estudio en San Diego demostró que los humanos tenemos un sentido de "justicia retributiva" subconsciente; en los juegos, tendemos naturalmente a quitar recursos al que acapara más riqueza y a darle al que menos tiene.
- Astrobiología: La NASA prevee que las plantas en otros planetas podrían ser amarillas, naranjas o negras (en lugar de verdes), dependiendo de la luz azul o roja que emitan sus respectivas estrellas.
- Evolución: Gracias a la secuenciación de colágeno extraído de un fósil de 68 millones de años, se confirmó genéticamente que el Tiranosaurio Rex tiene un vínculo directo con los pollos actuales.
- Biología reproductiva: Científicos alemanes han logrado crear espermatozoides inmaduros (espermatogonias) a partir de células madre extraídas de la médula ósea humana.